



**UNIVERSITAS
ANWAR MEDIKA**
Humanity Beyond Excellence

NAMA : Muhammad Syafi' Alvarizky Santoso
NIM : 22020800001
PERTEMUAN KE : 2
MATERI : Array

MODUL 2 (ARRAY)

A. LATIHAN 1

HASIL CODING

```
array1D.cpp
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main () {
5     int umur[5];
6     cout<<"Array 1 Dimensi"<<endl;
7
8     cout<<"Masukkan umur orang ke 1 : ";
9     cin>>umur[1];
10    cout<<"Masukkan umur orang ke 2 : ";
11    cin>>umur[2];
12    cout<<"Masukkan umur orang ke 3 : ";
13    cin>>umur[3];
14    cout<<"Masukkan umur orang ke 4 : ";
15    cin>>umur[4];
16    cout<<"Masukkan umur orang ke 5 : ";
17    cin>>umur[5];
18
19    cout<<"umur orang ke 1 : "<<umur[1]<<endl;
20    cout<<"umur orang ke 2 : "<<umur[2]<<endl;
21    cout<<"umur orang ke 3 : "<<umur[3]<<endl;
22    cout<<"umur orang ke 4 : "<<umur[4]<<endl;
23    cout<<"umur orang ke 5 : "<<umur[5]<<endl;
24    return 0;
25 }
```

```
C:\Users\SYAFIK\Desktop\Tug x + v
Array 1 Dimensi
Masukkan umur orang ke 1 : 3
Masukkan umur orang ke 2 : 6
Masukkan umur orang ke 3 : 2
Masukkan umur orang ke 4 : 7
Masukkan umur orang ke 5 : 1
umur orang ke 1 : 3
umur orang ke 2 : 6
umur orang ke 3 : 2
umur orang ke 4 : 7
umur orang ke 5 : 1

-----
Process exited after 7.673 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

OUTPUT HASIL COMPILE

Array 1 Dimensi

Masukkan umur orang ke 1 : 3

Masukkan umur orang ke 2 : 6

Masukkan umur orang ke 3 : 2

Masukkan umur orang ke 4 : 7

Masukkan umur orang ke 5 : 1

umur orang ke 1 : 3

umur orang ke 2 : 6

umur orang ke 3 : 2

umur orang ke 4 : 7

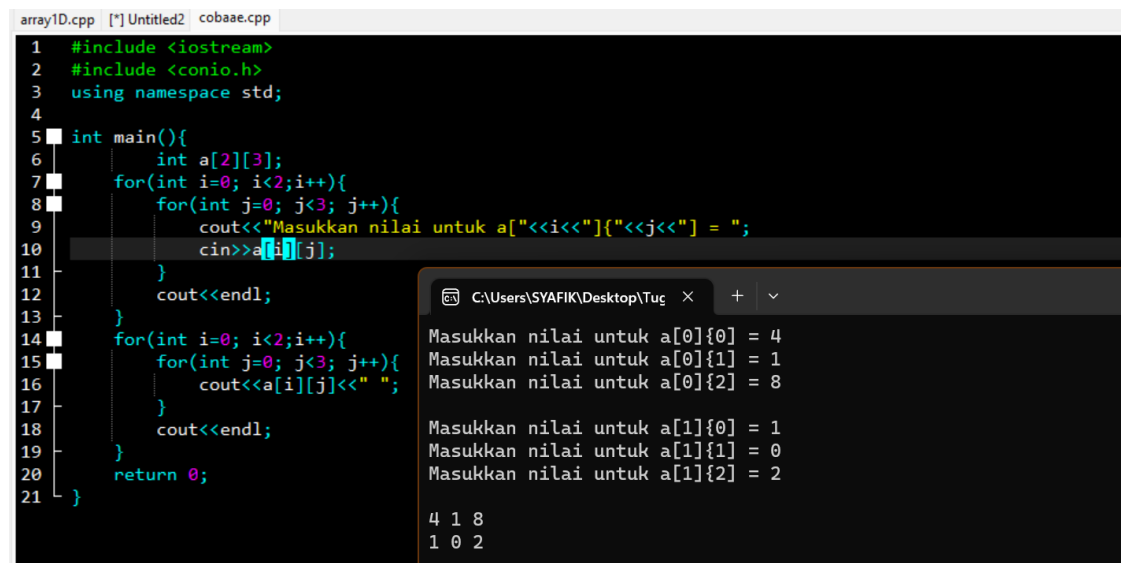
umur orang ke 5 : 1

ALUR PROGRAM

Program di atas adalah program C++ yang menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan data umur 5 orang. Program ini meminta user untuk memasukkan umur orang-orang tersebut, menyimpan umur-umur tersebut dalam array, dan kemudian mencetak umur-umur tersebut di layar. Pada program ini memiliki kesalahan diprogram, yaitu array satu dimensi dimulai dari indeks 0, bukan indeks 1. Lebih baik user memasukkan umur untuk *umur[0]* hingga *umur[4]* daripada *umur[1]* hingga *umur[5]*. Yang kedua ialah program ini tidak efisien atau terlalu panjang. Lebih baik menggunakan perulangan for untuk mengurangi jumlah baris kode yang dibutuhkan dan membuat program lebih mudah dibaca.

B. LATIHAN 2

HASIL CODING



```

1  #include <iostream>
2  #include <conio.h>
3  using namespace std;
4
5  int main(){
6      int a[2][3];
7      for(int i=0; i<2;i++){
8          for(int j=0; j<3; j++){
9              cout<<"Masukkan nilai untuk a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
10             cin>>a[i][j];
11         }
12         cout<<endl;
13     }
14     for(int i=0; i<2;i++){
15         for(int j=0; j<3; j++){
16             cout<<a[i][j]<<" ";
17         }
18         cout<<endl;
19     }
20     return 0;
21 }

```

Output:

```

Masukkan nilai untuk a[0][0] = 4
Masukkan nilai untuk a[0][1] = 1
Masukkan nilai untuk a[0][2] = 8

Masukkan nilai untuk a[1][0] = 1
Masukkan nilai untuk a[1][1] = 0
Masukkan nilai untuk a[1][2] = 2

4 1 8
1 0 2

```

OUTPUT HASIL COMPILE

Masukkan nilai untuk a[0]{0} = 4

Masukkan nilai untuk a[0]{1} = 1

Masukkan nilai untuk a[0]{2} = 8

Masukkan nilai untuk a[1]{0} = 1

Masukkan nilai untuk a[1]{1} = 0

Masukkan nilai untuk a[1]{2} = 2

4 1 8

1 0 2

ALUR PROGRAM

Program di atas merupakan program untuk mengisi dan mencetak nilai array dua dimensi “a” berukuran 2x3. Pada program diatas terdapat dua perulangan nested for. Yang pertama digunakan untuk mengisi nilai array “a” dengan indeks baris “i” dengan jumlah 2 baris dan indeks kolom “j” dengan jumlah 3 kolom dengan diinputkan melalui perintah cin. For kedua digunakan nilai array “a” yang berukuran 2x3.

C. TUGAS 1

HASIL CODING

```

array1D.cpp  tugasarr1.cpp  [*] cobasee.cpp  tugasloop1.cpp
7   cin >> jumlahPasien;
8   cout << "=====<<<endl;
9
10  string nama[jumlahPasien];
11  int umur[jumlahPasien];
12  string jenisK[jumlahPasien];
13  string keluhan[jumlahPasien];
14
15  for(int i=0; i<jumlahPasien; i++){
16      cout<<"Masukkan nama pasien ke "<<i+1<<" : ";
17      cin>>nama[i];
18      cout<<"Masukkan umur pasien ke "<<i+1<<" : ";
19      cin>>umur[i];
20      cout<<"Masukkan jenis kelamin pasien ke "<<i+1<<" : ";
21      cin>>jenisK[i];
22      cout<<"Masukkan keluhan pasien ke "<<i+1<<" : ";
23      cin>>keluhan[i];
24      cout << "=====<<<endl;
25  }
26  cout<<"|Nama          |Umur          |Jenis Kelamin |Keluhan<<<endl;
27  for(int j=0; j<jumlahPasien; j++){
28      cout<<"|<<nama[j]<<"      |<<umur[j]<<"      |<<jenisK[j]<<"      |<<keluhan[j]<<endl;
29  }
30  return 0;
31

```

```

C:\Users\SYAFIK\Desktop\Tug
Masukkan jumlah pasien : 2
=====
Masukkan nama pasien ke 1 : saya
Masukkan umur pasien ke 1 : 13
Masukkan jenis kelamin pasien ke 1 : pria
Masukkan keluhan pasien ke 1 : pilek
=====
Masukkan nama pasien ke 2 : anda
Masukkan umur pasien ke 2 : 51
Masukkan jenis kelamin pasien ke 2 : perempuan
Masukkan keluhan pasien ke 2 : demam
=====
|Nama          |Umur          |Jenis Kelamin |Keluhan
|saya          |13           |pria         |pilek
|anda          |51           |perempuan    |demam
=====
Process exited after 19.73 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

OUTPUT HASIL COMPILE

Masukkan jumlah pasien : 2

=====

Masukkan nama pasien ke 1 : saya

Masukkan umur pasien ke 1 : 13

Masukkan jenis kelamin pasien ke 1 : pria

Masukkan keluhan pasien ke 1 : pilek

=====

Masukkan nama pasien ke 2 : anda

Masukkan umur pasien ke 2 : 51

Masukkan jenis kelamin pasien ke 2 : perempuan

Masukkan keluhan pasien ke 2 : demam

=====

 Nama	 Umur	 Jenis Kelamin	 Keluhan
 saya	 13	 pria	 pilek
 anda	 51	 perempuan	 demam

ALUR PROGRAM

Program ini merupakan program yang digunakan untuk mendata pasien dengan meminta input data seperti nama, umur, jenis kelamin, dan keluhan. Pada awal program, user diminta untuk memasukkan jumlah pasien yang akan didata. Kemudian, program akan membuat array untuk menyimpan data dari setiap pasien. Untuk setiap pasien, program akan meminta input nama, umur, jenis kelamin, dan keluhan yang akan disimpan pada array yang sudah dibuat. Setelah itu, program akan menampilkan data dari setiap pasien yang telah dimasukkan dengan format tabel.

D. TUGAS 2

HASIL CODING

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code and its execution output in a terminal window. The program is named `tugasarr1.cpp` and is located at `C:\Users\SYAFIK\Desktop\Tug`.

```

5   int jumlahPasien, sorting;
6   cout << "Masukkan jumlah pasien : ";
7   cin >> jumlahPasien;
8   cout << "=====
9
10  int umur[jumlahPasien];
11  for(int i=0; i<jumlahPasien; i++){
12      cout<<"Umur Pasien ke "<<i+1<<" : ";
13      cin>>umur[i];
14  }
15  for(int j=0;j<jumlahPasien;j++){
16      for(int k=0;k<jumlahPasien;k++){
17          if(umur[j]<umur[k]){
18              sorting=umur[j];
19              umur[j]=umur[k];
20              umur[k]=sorting;
21          }
22      }
23  }
24  cout<<"Hasil pengurutan umur pasien dari terkecil ke terbesar : "<<endl;
25  for(int i = 0;i<jumlahPasien;i++){
26      cout<<umur[i]<<" , ";
27  }
28  return 0;
29

```

The terminal output shows the program's execution:

```

Masukkan jumlah pasien : 5
=====
Umur Pasien ke 1 : 12
Umur Pasien ke 2 : 3
Umur Pasien ke 3 : 4
Umur Pasien ke 4 : 76
Umur Pasien ke 5 : 25
Hasil pengurutan umur pasien dari terkecil ke terbesar :
3 , 4 , 12 , 25 , 76 ,
=====
Process exited after 62.13 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

OUTPUT HASIL COMPILE

Masukkan jumlah pasien : 5

=====

Umur Pasien ke 1 : 12

Umur Pasien ke 2 : 3

Umur Pasien ke 3 : 4

Umur Pasien ke 4 : 76

Umur Pasien ke 5 : 25

Hasil pengurutan umur pasien dari terkecil ke terbesar :

3 , 4 , 12 , 25 , 76 ,

ALUR PROGRAM

Program ini merupakan program untuk mengurutkan umur pasien dari terkecil ke terbesar. Pertama, program akan meminta input jumlah pasien yang ingin diurutkan. Kemudian, program akan membuat array umur dengan jumlah elemen yang sesuai dengan jumlah pasien yang diinputkan. Selanjutnya, program akan meminta input umur dari setiap pasien dan menyimpannya ke dalam array umur. Program akan menggunakan metode sorting bubble sort untuk mengurutkan nilai-nilai dalam array umur. Di sini terdapat dua buah nested loop. Loop pertama (j) digunakan untuk mengiterasi sebanyak jumlah pasien dan

loop kedua (k) digunakan untuk membandingkan nilai umur. Jika nilai umur pada indeks ke-j lebih kecil dari nilai umur pada indeks ke-k, maka nilai umur pada indeks ke-j akan ditukar dengan nilai umur pada indeks ke-k menggunakan variabel sorting sebagai variabel penampung.

Setelah array umur terurut, program akan menampilkan hasil pengurutan umur pasien dari terkecil ke terbesar.